

DESCRIÇÃO

- Quadro de distribuição elétrica (QD-E) com certificação TTA/PTTA, conforme as prescrições das normas ABNT NBR IEC 60439-1 e preferencialmente a ABNT NBR IEC 61439-1, em sua edição mais recente e em vigor. Conjunto de componentes e serviços indispensáveis e necessários para a instalação do QD-E, seguindo as diretrizes do projeto executivo de elétrica.
 - Dados característicos: tensão nominal máxima de operação 480 V, tensão nominal de isolamento a 60 Hz, 1000 V, corrente de curto-circuito simétrico mínimo presumido de 7 kA (base 220 V), frequência de 60 Hz, número de fases, corrente nominal e tensão nominal de operação conforme projeto executivo de elétrica.
 - Parte mecânica:
 - Caixa e porta em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm (18 MSG). O modelo será do tipo embutir em parede e de instalação abrigada (salvo indicação contrária ou condições especiais), com moldura de arremate, porta frontal com fechadura do tipo lingueta triângulo e chave mestra ou universal, dobradiça interna e venezianas para ventilação permanente;
 - Se do tipo sobrepor, a parte inferior do quadro deve possuir flange. Na chapa traseira do quadro deverão ser previstos reforços estruturais e furos, a fim de permitir uma fixação firme e segura;
 - Possuir placa removível para montagem de componentes, em chapa de aço de espessura mínima de 1,5 mm (16 MSG), na cor laranja, fixada no fundo do quadro por meio de parafusos e porcas;
 - Possuir contra-porta (espelho frontal) interna para acabamento e proteção contra choques, com acesso somente aos acionamentos dos disjuntores e seccionamentos, após a abertura da porta frontal. Evitar a utilização de materiais inflamáveis, tipo acrílico, etc.
 - Barramentos:
 - Barramentos principal (posição vertical) e de distribuição – unidades de saídas (posição horizontal) em barras de cobre eletrolítico, de dimensões e seções apropriadas, de alto grau de pureza (99,9%), adequadamente fixados por meio de isoladores epóxi para resistir aos esforços eletrodinâmicos devido à corrente de curto-circuito especificada, e eletricamente isolados com material termo-retrátil;
 - Barra de neutro (fixada por meio de isolador epóxi) solidamente conectada à placa de montagem, de cobre eletrolítico;
 - Barra de terra (fixada por meio de isolador epóxi) solidamente conectada à placa de montagem, de cobre eletrolítico;
 - Cores de condutores: fase L1 (R) – azul-escuro, fase L2 (S) – branco, fase L3 (T) – violeta, neutro – azul-claro e terra - verde.
 - Acabamento e pintura:
 - As superfícies das chapas de aço deverão ser preparadas (processo de limpeza) com fosfatização, tratadas com pintura anti-ferruginosa e acabamento da pintura a pó por processo eletrostático (mínimo de 30 micrometros), padrão cinza Munsell N6,5 ou cinza RAL 7032;
- Obs:** Todos os quadros de distribuição, comando e proteção utilizados deverão ter o mesmo padrão de cor.
- O quadro deverá atender o grau de proteção IP54 quando for de sobrepor e IP40 quando for de embutir.
- Componentes internos básicos, conforme projeto executivo de elétrica:

- Minidisjuntores termomagnéticos, projetados para montagem em trilho DIN de 35 mm, com classe de tensão 690 V, frequência nominal de 60 Hz. Deverá garantir a integridade do sistema em função do nível de curto-circuito especificado conforme projeto executivo de elétrica;

Obs: Produto de certificação compulsória INMETRO Conforme a Portaria nº 129, os disjuntores fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser compulsoriamente submetidos à avaliação da conformidade, até 63 A, inclusive.

- Disjuntores termomagnéticos em caixa moldada fixa, para fixação direta na placa de montagem ou trilho DIN de 35 mm, classe de tensão 690 V, frequência nominal de 60 Hz. Deverá garantir a integridade do sistema em função do nível de curto-circuito especificado conforme projeto executivo de elétrica;
 - Deverá ser previsto dispositivo de proteção contra surtos na entrada DPSS, tipo I, para limitar as sobretensões e surtos de origem atmosféricas, conforme item 6.3.5 e subitens da norma ABNT NBR 5410;
 - Classe I/II, capacidade de 12,5/60 kA, forma de onda (Imp) de (10/350) μ s, “plug-in” e com indicador de falha;
 - De acordo com a norma ABNT NBR 5410 deverão ser previstos dispositivos diferenciais residuais (iDRs) para proteção contra contatos diretos, indiretos e contra incêndio na entrada do quadro (ver FICHA E3.02).
- Acessórios:
 - Plaquetas de identificação em acrílico do quadro na porta frontal; e de componentes (dispositivos) e circuitos na contra-porta, devidamente fixadas, de fundo na cor preta, com legendas na cor branca. Os textos das etiquetas possuirão as mesmas designações do diagrama elétrico do quadro, de acordo com o projeto executivo;
 - Placa de identificação com dados do quadro, colada na porta frontal, na parte interna do quadro;
 - Porta documento contendo o diagrama elétrico (última revisão), colada na porta frontal, no lado interno do quadro.

Protótipo comercial

- Caixas:
 - LEGRAND
 - QUADRIMASTER
 - RITTAL
- Disjuntores e DPSS:
 - ABB
 - SIEMENS
 - SCHNEIDER
 - WEG
 - STECK
 - CLAMPER
 - EMBRASTEC
 - TRAMONTINA
 - LUKMA
- iDRs:
 - conforme FICHA E3.02

APLICAÇÃO

- Como quadros distribuidores parciais de energia elétrica em baixa tensão (iluminação, tomadas e circuitos diversos), situados em setores da edificação - mais próximos dos centros de carga - conforme indicações do projeto executivo de elétrica.

Serviços

Etapa

Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.04

Quadros de distribuição elétrica

Revisão 4
Data 30/08/24

Página

1/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapas
Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.04

Quadros de distribuição elétrica

Revisão 4
Data 30/08/24

Página
2/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

EXECUÇÃO

- As unidades assinaladas como reservas no diagrama deverão ser fornecidas com barramentos de distribuição – saídas (espaço adicional mínimo), porém sem os disjuntores ou outros componentes.
- Deverão possuir dimensões suficientes para conter todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como possibilitar futuras ampliações e obedecer rigorosamente ao diagrama elétrico correspondente.
- Obedecer a todas as indicações do projeto executivo de elétrica.
- Todos os disjuntores de saída deverão possuir etiquetas identificadoras em acrílico, com textos dos circuitos e áreas a que destinam os respectivos circuitos.
- Obedecer ao código de cores do projeto executivo de elétrica, para os condutores e barramentos.
- Distâncias de isolamento entre barramentos de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60439-1 e ABNT NBR IEC 61439.
- Executar as furações somente na parte inferior ou superior da caixa, para fixação dos eletrodutos, com ferramentas apropriadas (serra copo), não sendo permitidos rasgos na caixa em nenhuma hipótese. As conexões de eletrodutos no quadro deverão ser devidamente acabadas com utilização de buchas e arruelas de alumínio compatíveis com o eletroduto utilizado.
- O quadro deverá estar devidamente fixado, acabado e alinhado.
- As ligações ou conexões dos componentes e condutores internos ao quadro deverão assegurar perfeito contato entre as partes condutoras.
- Não permitir emendas de qualquer espécie dentro do quadro.
- Os disjuntores multipolares (bipolares e tripolares) deverão ter acoplamentos de fábrica, e não por outros meios improvisados.

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- Verificar as condições de funcionamento e segurança do quadro (acessibilidade para serviços de operação e manutenção, proteções contra choques, proteção contra incêndio, localizações e ajustes dos dispositivos de proteção / seccionamento, proteções contra influência externa, identificações de componentes, advertências requeridas e correta execução das conexões).
- Verificar se o quadro foi projetado e construído em dimensões apropriadas, de acordo com a ABNT NBR IEC 61439. Verificar se o quadro está equipado com componentes gerais de acordo com o projeto executivo de elétrica.
- Realizar os testes e ensaios de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60439, preferencialmente a ABNT NBR IEC 61439 e ABNT NBR 5410. Solicitar laudo técnico assinado pelo responsável técnico.

SERVIÇOS

09.05	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS/QUADROS DE COMANDO
09.05.042	QUADRO DISTRIB. DISJUNTOR GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJUNTORES
09.05.045	QUADRO DISTRIB. DISJUNTOR GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJUNTORES
09.05.047	QUADRO DISTRIB. DISJUNTOR GERAL 60A P/ 14 A 20DISJUNTORES
09.05.051	QUADRO DISTRIB. DISJUNTOR GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJUNTORES

09.05.054	QUADRO DISTRIB. DISJUNTOR GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJUNTORES
09.05.062	BARRAMENTO DE 30 A P/ QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
09.05.063	BARRAMENTO DE 60 A P/ QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
09.05.064	BARRAMENTO DE 100 A P/ QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X10A A 2X50A
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X60A A 2X100A
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 1X10A A 1X50A
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X60A A 3X100A
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30mA
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30mA
09.05.094	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300mA
09.05.095	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300mA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.05.042	09.05.045	09.05.047	09.05.051
09.05.054	09.05.062	09.05.063	09.05.064
• Fornecimento e instalação do quadro de distribuição em chapa, inclusive barramentos, disjuntor geral, iDR e DPSs.			
09.05.070	09.05.071	09.05.073	09.05.074
09.05.075	09.05.092	09.05.093	09.05.094
09.05.095	• Fornecimento e instalação do disjuntor e demais componentes complementares.		

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.05.042	09.05.045	09.05.047	09.05.051
09.05.054	09.05.062	09.05.063	09.05.064
09.05.070	09.05.071	09.05.073	09.05.074
09.05.075	09.05.092	09.05.093	09.05.094
09.05.095	• un - por unidade instalada.		

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5419-1:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais.
- ABNT NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA).
- ABNT NBR IEC 60439-3 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros de distribuição.
- ABNT NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores.

- ABNT NBR IEC 61643-1 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão - Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio.
- ABNT NBR IEC 61439 – 0 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão, Parte 0: Diretrizes para especificação dos conjuntos.
- ABNT NBR IEC 61439 – 1 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão Parte 1: Regras gerais.
- ABNT NBR IEC 61439 – 2 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão, Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de potência.
- ABNT NBR IEC 61439 – 3 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão, Parte 3: Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO).
- ABNT NBR IEC 61643-1 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão - Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.04

Quadros de distribuição elétrica

Revisão	4
Data	30/08/24

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário